

DB2606 - 数据库设计

(智能软件与工程学院)

说明:

- 提交文件格式: PDF
- 提交截止时间: 2026.06.14

设有某省的高考志愿填报信息系统, 需要管理的信息有:

- (1) 高考采用“3+1+2”模式。“3”为全国统一高考科目的语文、数学、外语; “1”为“首选科目”, 要求从物理、历史 2 门科目中选择 1 门; “2”为“再选科目”要求从思想政治、地理、化学、生物学 4 门科目中选择 2 门; 考生类型分为‘文史’(首选科目历史)和‘理工’(首选科目物理)两种。 *ISA 分类属性*

- (2) 高考成绩: 所有考生的语文、数学、外语三门全国统考科目成绩; ‘文史’类考生的历史及另外两门再选科目成绩, ‘理工’类考生的物理及另外两门再选科目成绩。

- (3) 考生的信息包括准考证号、姓名、性别、总成绩和考生类型, 准考证号是考生的标识属性。

- (4) 高校的信息包括:

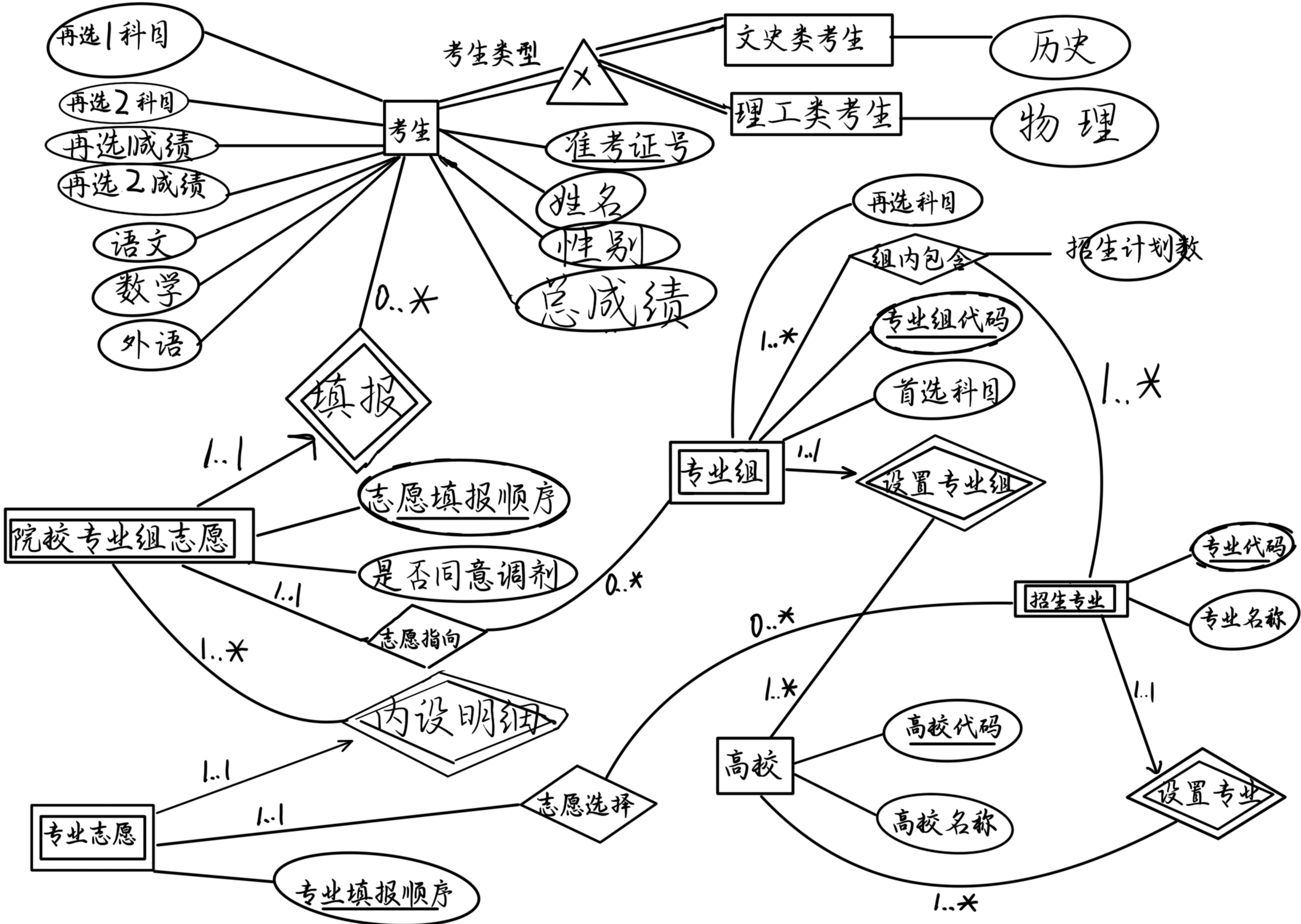
- ① 高校的代码和名称, 高校代码是高校的标识属性; *强实体*
- ② 每个高校可以设置若干个招生专业, 专业的信息包括代码和名称, 专业代码仅能用于区分同一所高校内的不同专业; *弱实体 (1..1)*
- ③ 每个高校可以设置一个或多个专业组, 每个专业组的信息包括专业组代码、首选科目和再选科目, 专业组代码仅能用于区分同一所高校内的不同专业组;
- ④ 在一所高校中, 一个专业组可以包含一个或多个招生专业, 一个招生专业可以出现在一个或多个专业组内; 需要记录在一个专业组中, 每一个专业的招生计划数。

- (5) 采用“院校专业组”志愿。 *伴随联系产生的属性必须依附在联系上*

- ① “1 个院校+1 个专业组”构成 1 个“院校专业组”志愿, 内设 6 个专业志愿;
- ② 考生可从该专业组包含的招生专业中选填不超个 6 个招生专业, 并记录专业填报顺序;
- ③ 是否同意(组内)专业调剂选项。

- (6) 实行平行志愿, 每个考生最多可以填报 48 个院校专业组志愿, 系统需要记录每个考生填报的院校专业组志愿的填报顺序; 同一个考生, 同一个高校的同一个专业组, 最多只能填报一次。

1. 请画出该数据库系统的 EER 模型图(不需要标注属性上的基数约束)。
2. 请将上述 EER 图转换成关系模型, 并写出用于记录考生志愿填报情况的关系上的所有候选码。



2、①考生(准考证号、姓名,性别,总成绩,考生类型,语文,数学,外语
再选1科目,再选成绩,再选2科目,再选2成绩)

②文史类考生(准考证号,历史)

③理工类考生(准考证号,物理)

④高校(高校代码,高校名称)

⑤招生专业(高校代码,专业代码,专业名称)

⑥专业组(高校代码,专业组代码,首选科目,再选科目)

⑦组内包含(高校代码,专业组代码,专业代码,招生计划数)

⑧院校专业组志愿(准考证号,志愿填报顺序,高校代码、专业组代码,是否同意调剂)

⑨专业志愿明细(准考证号,志愿填报顺序,专业填报顺序,高校代码,专业代码)

记录考生志愿填报情况的是院校专业组志愿表,候选码有2个

候选码1:(准考证号,志愿填报顺序)

候选码2:(准考证号,高校代码,专业组代码)

🌟 EER图到关系模型：标准的五步转换法则（实操模板）

第一步：强实体的转换（Rule for Strong Entities）

- 转换规则：每一个强实体必须独立转换为一个关系模式（表）。
- 属性映射：实体的所有普通单值属性，直接无损映射为该关系的字段。
- 主/外码确定：
 - 直接选取实体的主标识符（带实下划线的属性）作为该关系的**主码（PK）**。
 - 无外码。

第二步：超类/子类 IS-A 联系的转换（Rule for IS-A Hierarchies）

- 转换规则：对于标准的不相交且完全特化结构，采用“多表继承策略”，即为超类和每一个子类都分别建立一个独立的表。
- 属性映射：
 - 超类表：容纳所有的公共属性。
 - 子类表：仅容纳该子类特有的业务属性。
- 主/外码确定：
 - 子类表自身不产生新的主码，**必须原封不动地照抄超类的主码**作为自己的**主码（PK）**。
 - 同时，该主码还兼任**外码（FK）**，严格参照超类表，以此在物理层面上维持继承语义。

第三步：弱实体及其识别联系的转换（Rule for Weak Entities）

- 转换规则：弱实体转换为一个独立关系。连接弱实体与强实体的“识别联系（双边菱形）”不单独建表，而是直接吸纳进弱实体表中。
- 属性映射：将弱实体自身的所有局部属性放入表中。
- 主/外码确定：
 - 外码（FK）引入**：必须将它所依附的“所有者实体（强实体或上一级弱实体）”的**主码**强行拉过来，作为本表的外码。
 - 主码（PK）合成**：该弱实体表的最终主码 = 所有者主码 + 自身的部分码（带虚线下划线的属性）。(注：若是多级嵌套弱实体，则外码逐级携带，主码层层叠加。

第四步：1:N 普通联系的转换（Rule for 1:N Relationships）

- 转换规则：一对多（1:N）的普通联系**绝对不单独建表**，而是采用“外码下放”的合并降维策略。
- 属性映射：如果这个 1:N 联系本身挂载了业务属性（如填报时间、是否调剂等），将这些属性**全部塞入到“N”端实体**对应的表中。
- 主/外码确定：
 - 提取“1”端实体的主码，强行下放到“N”端实体对应的表中，作为它的外码（FK）。
 - “N”端表原有的**主码（PK）保持不变**。

第五步：M:N 普通联系的转换（Rule for M:N Relationships）

- 转换规则：多对多（M:N）的普通联系由于双向均不可合并，**必须单独新建一个关系模式（表）**。
- 属性映射：提取挂载在该 M:N 菱形联系上的所有附带属性，作为这个新建关系的基本字段。
- 主/外码确定：
 - 外码（FK）引入**：提取参与该联系的两个（或多个）实体各自的**主码**，全部引入该新表作为外码。
 - 主码（PK）合成**：该新建关系的**主码** = 参与实体的主码的联合组合。(注：在组合主码时，如果双方的复合主码中包含了重复的字段——例如两个弱实体都依附于同一个强实体，包含了相同的强实体主码，则在组合时需去重提取)。

【总结精髓】：

在做任何数据库大题时，只要按照这 **1(强) → 2(继承) → 3(弱) → 4(单边) → 5(双边)** 的顺序依次扫过 EER 图，把属性和主外码往里套，最终得出的关系模式天然满足实体完整性、参照完整性，且绝大多数情况下天然达到 **3NF/BCNF 范式**级别。这就是逻辑设计的标准化“八股文”。